

MANUAL TÉCNICO · PARA O PROFISSIONAL INSTALADOR

Manual de instalação

Procedimentos, especificações e cuidados para instalar as pedras Western com segurança e acabamento impecável — do recebimento em obra à recirculação da água.

Edição

Julho de 2026 · Rev. 02

Aplicação

Todas as linhas Western

Suporte técnico

+55 11 4448 2918

ANTES DE TUDO

Como usar este manual

Este manual reúne os procedimentos de instalação de todas as linhas Western. Cada capítulo é autossuficiente: traz a ficha técnica dos modelos daquela linha e o passo a passo completo, sem depender de outras páginas.

Ele assume conhecimento de obra e concentra-se no que é **específico das peças Western** — peças ocas que reproduzem pedra natural e pesam cerca de 10% do peso da rocha equivalente. Leia a **Parte I** uma única vez, antes de qualquer instalação: ela vale para todos os produtos.

Como está organizado

- **Parte I — Antes de começar:** recebimento, base, ferramentas, segurança e o padrão de fixação e cura da marca.
- **Capítulos 1 a 6:** instalação por tipo de produto, cada um com ficha técnica (código, dimensões e peso) e passo a passo.
- **Referências gerais:** retoque de tinta, manutenção, solução de problemas, garantia e suporte.
- **Apêndice:** índice técnico das linhas e orientações de manuseio e transporte.

Convenções e sinalizações

Passos numerados devem ser executados **na ordem**. O texto em **negrito** marca a ação crítica de cada passo. Ao longo das páginas, cinco sinalizações destacam pontos de atenção:

 **Dica.** Atalho de quem instala todo dia.

 **Atenção.** Erro comum que gera retrabalho ou perda de garantia.

 **Risco elétrico.** Exige eletricista habilitado, DR e aterramento.

 **Área com água.** Exige impermeabilização e teste de estanqueidade.

 **Tempo de espera.** Cura ou pausa obrigatória antes de seguir.

Sumário

O manual está dividido em uma parte introdutória, seis capítulos de instalação por tipo de produto e as referências gerais.

PANORAMA	As seis linhas em um olhar	guia visual
PARTE I	Antes de começar	recebimento · base · segurança · fixação
CAP. 1	Pedras avulsas e decorativas	28 modelos
CAP. 2	Pisadas	5 modelos
CAP. 3	Produtos especiais	LED · Sonora · Champanheira · Torneira
CAP. 4	Revestimentos	painéis e placas de parede
CAP. 5	Fontes	bomba inclusa
CAP. 6	Cascatas	bomba à parte
REFS.	Referências gerais	retoque · manutenção · problemas · garantia
APÊNDICE	Índice técnico e manuseio	todas as linhas

As seis linhas Western em um olhar

Toda peça é oca e leve — cerca de **10% do peso da pedra real** —, dispensa guindaste e vai até em laje. O que muda entre as linhas é tamanho, formato e função. Cada card leva ao capítulo com a ficha técnica e o passo a passo.



DESTAQUE • VOLUME • BORDA

Pedras avulsas

Grandes, médias, pequenas, bordas e fósseis decorativos.

Capítulo 1

28 modelos



PISO

Pisadas

Caminhos pisáveis; avulsas ou em kit de 3.

Capítulo 2

5 modelos



FUNCIONAL • ELÉTRICO

Produtos especiais

LED, sonora, champanhreira e torneira.

Capítulo 3

4 modelos



REVESTIMENTO

Revestimentos

Painéis e placas 3D para parede.

Capítulo 4

4 modelos



DESTAQUE • ÁGUA

Fontes

Bomba inclusa; encaixe hidráulico simples.

Capítulo 5

4 modelos



DESTAQUE • ÁGUA

Cascatas

Bomba à parte; conjunto de recirculação.

Capítulo 6

5 modelos

Antes de começar

Esta parte vale para todas as linhas. Leia-a uma vez e volte sempre que precisar — os capítulos de instalação assumem que estes fundamentos já foram seguidos.

1. Recebimento e conferência

Pelo peso e volume, **o motorista não descarrega**. Agende o recebimento em horário comercial e tenha profissionais no local, prontos para receber e conferir. As peças são leves, mas volumosas: mova-as com duas pessoas, apoiadas, **sem arrastar pela casca**. Itens grandes chegam em **volumes separados** — confira o número de volumes contra a nota (ver Apêndice).

- 1 Quantidade e volumes** — número de peças e de caixas contra a nota fiscal e o pedido, incluindo as peças especiais (canto, borda, fechamento, encontro), que vêm à parte.
- 2 Identificação** — numeração ou etiqueta, quando houver; mantenha peças da mesma tonalidade e do mesmo lote juntas.
- 3 Integridade** — inspecione trincas, quebras, lascas e danos de transporte em cada peça.
- 4 Tonalidade e acabamento** — confira se correspondem ao pedido; variação leve entre peças é natural.
- 5 Registro no canhoto** — anote qualquer avaria na nota/canhoto **antes de assinar** e fotografe no ato.

 **Prazo de avaria:** fotografe e comunique qualquer dano em até **7 dias do recebimento** (ver Garantia, nas Referências).

2. Variação natural é assinatura, não defeito

As peças reproduzem pedra real. Pequenas variações de cor, tom e veio entre peças — e entre lotes — são naturais e fazem parte do resultado artesanal. Não são defeito nem motivo de troca.

🔗 **Monte a seco antes de fixar (dry-lay).** Espalhe peças de **várias caixas** no chão, embaralhe os tons claros e escuros e distribua os extremos pela composição. Fotografe o arranjo aprovado antes de assentar.

3. Ferramentas, materiais e EPI

Assentamento e nivelamento. Argamassa colante AC3, desempenadeira dentada (dente 8 mm), colher de pedreiro, martelo de borracha, nível de bolha (ou laser), esquadro, linha de pedreiro, espaçadores, balde, esponja e broxa ou rolo.

Corte e furação. Serra com disco diamantado (corte a úmido), furadeira, broca para porcelanato e lápis ou marcador para a marcação.

Impermeabilização (áreas com água). Impermeabilizante, tela ou bandagem de reforço para cantos e encontros, e material de vedação.

EPI. Óculos de proteção, luvas, máscara PFF2 (o corte gera pó), protetor auricular e calçado de segurança.

4. Preparo da base — vale para tudo

A base responde por metade do resultado. Antes de assentar qualquer peça, garanta que a superfície esteja:

- **Firme e estável** — sem movimento; concreto ou contrapiso curado (idealmente ~28 dias);
- **Limpa** — sem pó, óleo, desmoldante, tinta solta ou reboco deslocando;
- **Regular e nivelada** — corrija ondulações e desníveis antes de começar;
- **Resistente ao peso** — confirme que suporta a carga da peça (ver ficha técnica de cada capítulo e o Apêndice).

💧 **Vai haver contato com água?** Impermeabilize a base **antes** de assentar e faça o teste de estanqueidade (ver o padrão de fixação e cura, a seguir).

5. Segurança no canteiro

⚠️ **Pó de corte:** corte de preferência a úmido ou em local ventilado, sempre com máscara PFF2; não inale o pó.

⚠️ **Manuseio:** peça leve, porém volumosa — use duas pessoas, dobre os joelhos, não arraste pela casca. Acima de 100 kg, use equipamento de movimentação (ver Apêndice).

⚡ **Água e eletricidade:** toda ligação elétrica é feita por eletricista habilitado, em circuito com DR (≤ 30 mA) e aterramento. Nunca improvise em área molhada.

6. Fixação e cura — padrão da marca

Este é o bloco de referência para toda a instalação Western. Todos os capítulos remetem a ele.

Padrão de fixação e cura

Vale para todas as peças Western.

- **Argamassa AC3:** recomendada para todas as aplicações — interna, externa, área úmida e imersão. Prepare conforme o fabricante (respeite o descanso/maturação e reamasse antes de usar). A Western também fornece a sua argamassa especial (fale com o suporte).
- **Colagem dupla (double-buttering):** em peças e painéis, aplique argamassa **na base/parede E no verso da peça**, com a desempenadeira dentada, cruzando o sentido dos cordões. Assente dentro do **tempo em aberto (~15–20 min)**; se formar película, reamasse — não molhe. Bata com o martelo de borracha e confira a cobertura levantando uma peça de teste (cobertura total em área úmida).
- **Impermeabilização:** em qualquer contato com água (piscina, espelho d'água, fonte, cascata, lago), impermeabilize a base preparada em demãos cruzadas, reforçando cantos, ralos e passagens com tela/bandagem. Respeite a cura do impermeabilizante e faça **teste de estanqueidade** — encher e observar 24–48 h, marcando o nível. Trate os pontos de furação.
- **Cura antes de expor:** após assentar com AC3, aguarde **7 dias** antes de expor a peça à água, à chuva ou a carga. Proteja de sol forte e chuva durante a cura.
- **Furação e corte da peça oca:** as peças são ocas. Corte **a úmido** com disco diamantado e fure com broca para porcelanato em **baixa rotação e sem impacto**, apoiando a casca — assim ela não estala. Aproveite os ocos para passar e esconder fiação e conexões.



As peças são ocas por dentro: pesam ~10% de uma pedra real e permitem esconder fiação, caixas e conexões — o que se aproveita na hora de posicionar.

1

Pedras avulsas e decorativas

Pedras Grandes • Médias • Pequenas • Pedras de Borda • Fósseis Decorativos



Composição de pedras avulsas integrada ao paisagismo e à borda da piscina.

Pedras avulsas são o vocabulário da composição: combine volumes, alturas e tons para formar uma cena natural. A maioria pode apenas ser apoiada; fixe quando houver água, vento ou circulação.

Ficha técnica

CÓDIGO	MODELO	DIM. C×L×A (CM)	PESO
PEDRAS GRANDES			
PG1	Pedra Grande 1	108 × 76 × 52	75 kg
PG2	Pedra Grande 2	119 × 102 × 32	105 kg
PG3	Pedra Grande 3	107 × 103 × 34	65 kg
PG4	Pedra Grande 4	107 × 100 × 38	70 kg
PG5	Pedra Grande 5	98 × 84 × 47	75 kg
PG6	Pedra Grande 6	120 × 102 × 51	110 kg
PG7	Pedra Grande 7	121 × 106 × 51	93 kg
PG8	Pedra Grande 8	157 × 93 × 37	95 kg
PG9	Pedra Grande 9	125 × 105 × 32	90 kg
PG10	Pedra Grande 10	200 × 198 × 30	120 kg

Dimensões comprimento × largura × altura, em cm; peso líquido por peça. Médias, pequenas, bordas e fósseis na página seguinte. Medidas nominais — peças artesanais têm pequena variação.

CÓDIGO	MODELO	DIM. C×L×A (CM)	PESO
PEDRAS MÉDIAS			
PM1	Pedra Média 1	81 × 60 × 24	40 kg
PM2	Pedra Média 2	100 × 81 × 14	40 kg
PM3	Pedra Média 3	88 × 60 × 22	35 kg
PM4	Pedra Média 4	97 × 55 × 24	35 kg
PM5	Pedra Média 5	85 × 60 × 25	40 kg
PM6	Pedra Média 6	68 × 59 × 50	40 kg
PM7	Pedra Média 7	122 × 69 × 24	48 kg
PM8	Pedra Média 8	68 × 63 × 39	40 kg
PEDRAS PEQUENAS			
PP1	Pedra Pequena 1	47 × 46 × 15	10 kg
PP2	Pedra Pequena 2	52 × 39 × 14	10 kg
PP3	Pedra Pequena 3	56 × 37 × 13	10 kg
PP4	Pedra Pequena 4	83 × 30 × 20	15 kg
PP5	Pedra Pequena 5	63 × 48 × 44	25 kg
PEDRAS DE BORDA			
PB1	Pedra de Borda 1	74 × 68 × 43	35 kg
PB2	Pedra de Borda 2	102 × 81 × 73	50 kg
PB3	Pedra de Borda 3	100 × 91 × 58	58 kg
FÓSSEIS DECORATIVOS (USO INTERNO, NA PAREDE)			
FC	Fóssil Coelphisys	150 × 96 × 5	70 kg
FS	Fóssil Seymouria	86 × 57 × 10	18 kg

Dimensões comprimento × largura × altura, em cm; peso líquido por peça. Medidas nominais.

Instalação

1 Confira e embaralhe os tons. Confira as peças (Parte I) e faça o dry-lay misturando peças de várias caixas, para o resultado ficar natural.

2 Prepare a base. Firme, nivelada, limpa e resistente ao peso da composição (ver ficha técnica). Sem partes soltas, poeira, óleo ou reboco deslocando.

 **Contato com água?** Impermeabilize antes e faça o teste de estanqueidade (Parte I).

3 Componha a paginação. Ainda a seco, ajuste encaixes, direção das ranhuras e alternância de volumes:

- alterne peças maiores e menores; evite alinhamentos retos e repetição;
- crie sombras e profundidade, sobrepondo levemente as peças;
- reserve nichos para vegetação.

4 Apoie ou fixe. Peça decorativa que só descansa no jardim pode ficar **apoiada** de forma estável. **Fixe com AC3** em beira de água, local com vento ou circulação; se preferir, lastre a peça pelos ocos.

Fósseis decorativos (uso interno, na parede)

Coelphisys (70 kg) e Seymouria (18 kg) são placas para ambiente interno. Fixe em parede firme, por colagem dupla com AC3 ou suporte dimensionado ao peso; confirme antes que a parede e a estrutura suportam a carga.

- 5 **Corte e furação.** Corte a úmido com disco diamantado e fure com broca para porcelanato, em baixa rotação e sem impacto, apoiando a casca (Parte I).
- 6 **Aproveite os ocos.** Por serem ocas, as peças permitem esconder fios, caixas de iluminação e conexões — planeje isso ao posicionar.
- 7 **Retoque** marcas de transporte ou manuseio com o kit de retoque (Referências).



Volume e textura de pedra natural



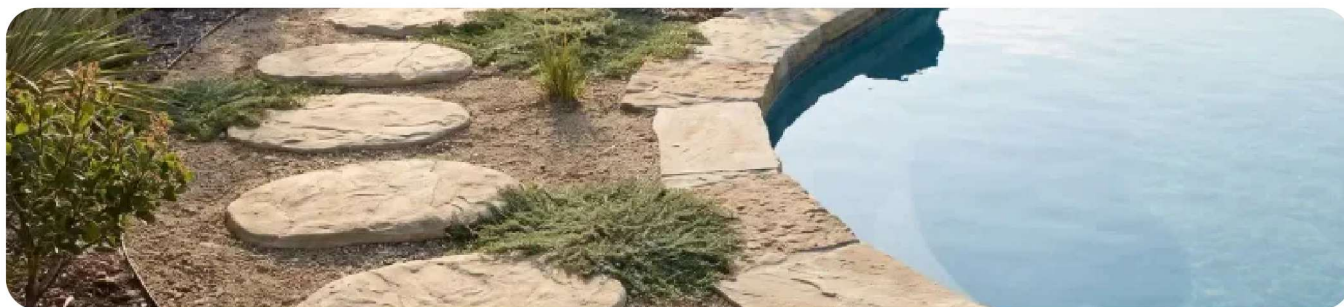
Bordas para arremate de beira d'água

♀ **Não monte como azulejo.** Pedra artesanal pede ritmo, sobreposição e imperfeição controlada — e a equipe de arquitetos da Western oferece consultoria e render 3D da composição (contato nas Referências).

2

Pisadas

Dormente • Eucalipto • Pedra Grande • Pedra Média • Pedra Pequena — avulsas ou em kit de 3



Caminho de pisadas com espaçamento de grama, niveladas ao piso.

Pisadas formam caminhos pisáveis. Suportam o trânsito de pessoas — e o peso de veículo quando bem assentadas sobre base firme. Todas têm cerca de 3 cm de espessura, o parâmetro para o rebaixo no terreno.

Ficha técnica

CÓDIGO	MODELO	DIM. C×L×A (CM)	PESO
PD	Pisada Dormente	58 × 23,5 × 3	8 kg
PE	Pisada Eucalipto (<i>redonda</i>)	Ø 35 × alt. 3	6 kg
PPG	Pisada Pedra Grande	60 × 49 × 3,5	13 kg
PPM	Pisada Pedra Média	52 × 39 × 3	8 kg
PPP	Pisada Pedra Pequena	43 × 32 × 2,5	5 kg

Dimensões comprimento × largura × altura, em cm (Eucalipto: diâmetro × altura); peso líquido por peça. Medidas nominais.

💡 **Onde passa veículo**, assente sempre com AC3 sobre base firme ou contrapiso — o modo encaixado é indicado para jardim e grama.

Instalação

- 1 **Defina o traçado.** Faça o dry-lay do caminho com o espaçamento de grama desejado. Para uma passada confortável, mantenha cerca de **60–65 cm de centro a centro** entre pisadas.
- 2 **Prepare o berço.** Regularize o terreno onde cada pisada vai apoiar. A peça tem **~3 cm de espessura** — parâmetro do rebaixo. Compacte o fundo; para o modo encaixado, use leito de areia ou pó de pedra.
- 3 **Assente de um dos dois modos:**
 - **Com argamassa AC3** — sobre base firme ou contrapiso, para máxima estabilidade. Recomendado onde passa veículo.
 - **Encaixada** — abra o rebaixo seguindo a espessura da peça (~3 cm) e encaixe, deixando a face rente ao piso ou à grama.
- 4 **Nivela a face.** Deixe cada pisada rente ao piso ao redor, sem degrau ou tropeço, com leve caimento para não empoçar água.
- 5 **Retoque** eventuais marcas com o kit de retoque (Referências).



Face nivelada com a grama: sem degrau, sem tropeço.

3

Produtos especiais

Pedra LED · Pedra Sonora · Pedra Champanheira · Pedra Torneira



Pedra LED integrada ao jardim, acesa ao entardecer.

Peças com componente elétrico ou hidráulico embutido. Como regra, **não são assentadas com massa** — ficam apoiadas ou encaixadas, para permitir manutenção.

Ficha técnica

CÓDIGO	MODELO	DIM. C×L×A (CM)	PESO
PL	Pedra LED	13 × 12 × 13	2 kg
PS	Pedra Sonora	63 × 48 × 44	30 kg
PC	Pedra Champanheira	100 × 90 × 35	110 kg
PT	Pedra Torneira	23 × 20 × 33	10 kg

Dimensões comprimento × largura × altura, em cm; peso líquido por peça. Medidas nominais.

⚡ **Regra geral dos itens elétricos:** ligação por eletricista habilitado; tomada abrigada, aterrada e protegida por DR (≤ 30 mA); faça um laço de gotejamento (drip loop) no cabo. **Não assente as peças elétricas com massa** — deixe-as apoiadas ou encaixadas para facilitar a manutenção.



LED • 2 kg



Sonora • 30 kg



Champanheira • 110 kg



Torneira • 10 kg

3.1 Pedra LED — 2 kg

Acompanha o spot de LED embutido (não é do tipo rosca), com fiação pronta para plug e o furo para passagem da fiação.

- 1 **LED próprio para imersão** (pode ficar submerso); o driver/fonte fica **fora d'água**; alimentação em baixa tensão (12/24 V).
- 2 **Ligação por eletricista**, com DR e aterramento; passe a fiação pelo furo e faça o laço de gotejamento.
- 3 **Posicione o facho** e deixe a peça apoiada — **não assente com massa**, para permitir manutenção.

3.2 Pedra Sonora — 30 kg

Acompanha a caixa de som marítima (resistente ao tempo), com Bluetooth e fiação pronta para plug, e o furo para passagem da fiação.

- 1 **Alimentação na tomada, bivolt** — pode ligar em 127 V ou 220 V.
- 2 **Pareie por Bluetooth** com o dispositivo de áudio.
- 3 **Tomada abrigada e aterrada**; deixe a peça apoiada, sem assentar com massa.

3.3 Pedra Champanheira — 110 kg

Pedra em formato de pia, com um furo e um cano de PVC interno para a vazão da água. Serve para encher de gelo e acomodar bebidas.

- 1 **Defina a vazão:** conecte o cano a um ponto de vazão/esgoto, ou deixe a água escorrer na grama, terra ou areia pelo próprio furo.
- 2 **Apoie nivelada e estável** — não precisa de assentamento. Limpe apenas com água.

3.4 Pedra Torneira — 10 kg

Peça de pedra que recebe o ponto de água / registro (torneira), com a furação necessária para a passagem do encanamento.

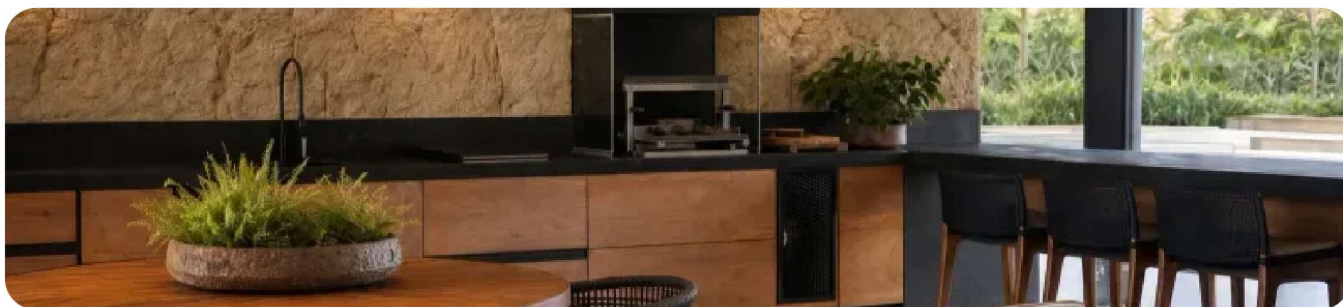
- 1 **Posicione junto ao ponto hidráulico;** passe o encanamento pela furação e instale o registro ou a torneira. Teste vazamentos.
- 2 **Fixe com AC3** quando quiser travar a peça no lugar.

⚡ **Lembrete:** qualquer item elétrico (LED, Sonora) exige eletricista habilitado, tomada aterrada e DR — nunca assente com massa peças que precisam de manutenção.

4

Revestimentos

Painel Bruto Amalfi • Mykonos • Santorini • Placa Rústica Riviera



Parede revestida com painel bruto Western em área gourmet.

Painéis e placas 3D encorpados para parede. Aqui o passo crítico vem antes do assentamento: **confirmar que a parede e a estrutura suportam a carga.**

Ficha técnica

CÓDIGO	MODELO	DIM. C×L×A (CM)	PESO
PBA	Painel Bruto Amalfi	145 × 125 × 30	105 kg
PBS	Painel Bruto Santorini	165 × 98 × 24	95 kg
PBM	Painel Bruto Mykonos	120 × 94 × 21	50 kg
PRR	Placa Rústica Riviera	75 × 75 × 2	18 kg

Dimensões comprimento × largura × altura (profundidade do relevo), em cm; peso líquido por peça. Medidas nominais.

⚠ **Verifique o suporte estrutural ANTES.** Apesar de ~10× mais leves que a rocha natural, os painéis têm peso real na parede. Confirme que a parede suporta a carga (peso por peça acima). Para os mais pesados (Amalfi, Santorini), garanta base robusta e, se necessário, ancoragem — não aplique sobre estrutura frágil ou drywall sem reforço.

Instalação

1 Planeje a paginação. Dry-lay embaralhando os tons, defina as linhas de referência (nível e prumo) e comece de baixo para cima. Reserve as peças inteiras para os pontos mais visíveis.

2 Prepare a parede. Firme, curada, limpa e seca; sem tinta solta, gordura ou umidade ascendente. Em parede muito lisa, aplique chapisco ou primer de aderência.

💧 **Área úmida?** Impermeabilize antes e faça o teste de estanqueidade.

3 Assente por colagem dupla. AC3 **na parede E no verso**, cruzando os cordões. Pressione, bata com o martelo de borracha e assente de baixo para cima, escorando até a pega. Confira prumo e nível a cada fiada.

4 Corte e furação. Serra com disco diamantado (a úmido) e broca para porcelanato, em baixa rotação e sem impacto.

5 Cura e retoque.

🕒 **Aguarde 7 dias** antes de expor à água, chuva ou carga; depois retoque cortes e emendas (Referências).



Relevo 3D do painel: a paginação embaralhada esconde as emendas.

5

Fontes

Mini Lago • Mini Sabino • Santa Rita • Sabino com Lago — bomba inclusa



Fonte instalada em jardim, com recirculação em circuito fechado.

As fontes chegam com a **bomba já embutida** e peças de fácil encaixe. O essencial é base firme, elétrica segura e uma regra inegociável: **nunca ligar a bomba a seco**.

Ficha técnica

CÓDIGO	MODELO	DIM. C×L×A (CM)	PESO
FMS	Fonte Mini Sabino	55 × 54 × 29	24 kg
FML	Fonte Mini Lago	80 × 63 × 37	70 kg
FSR	Fonte Santa Rita	124 × 104 × 48	90 kg
FSL	Fonte Sabino com Lago	180 × 132 × 77	215 kg

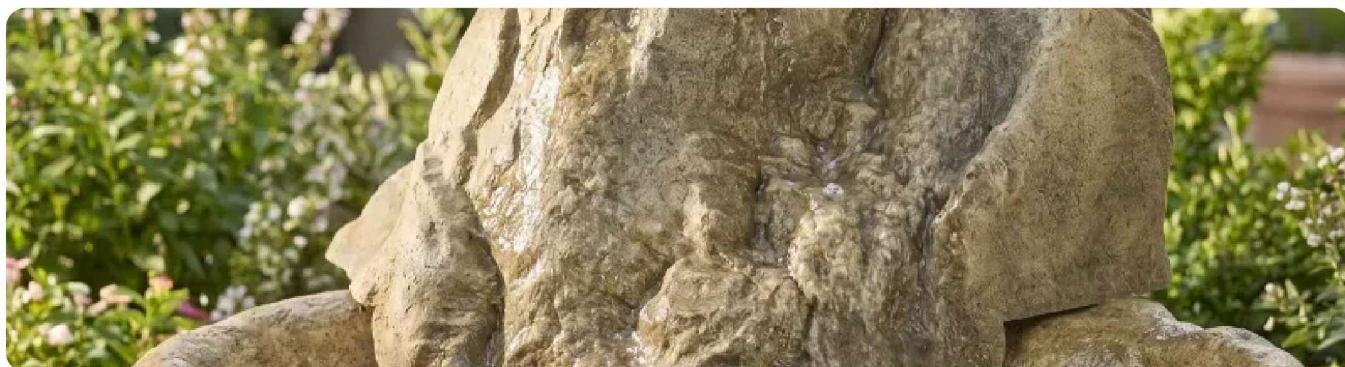
Dimensões comprimento × largura × altura, em cm; peso líquido por peça. A Sabino com Lago chega em volumes separados (ver Apêndice). Medidas nominais.

⚠ **Dados elétricos da bomba (tensão, vazão, potência):** consulte a Western para a informação da bomba do seu modelo **antes de energizar** (contato nas Referências).

Instalação

- 1 Monte e posicione.** A fonte pode vir em peças de fácil encaixe, sem necessidade de assentamento. Posicione sobre base **nivelada e firme**, que suporte o peso.
- 2 Confira o encaixe hidráulico.** A bomba já vem encaixada; confira o circuito de recirculação e as conexões internas.
- 3 Prepare a tomada.** O fio tem **~90 cm**. Tomada abrigada, aterrada, com DR e **acima do nível da água**; faça o laço de gotejamento.
- 4 Encha com água ANTES de ligar.**

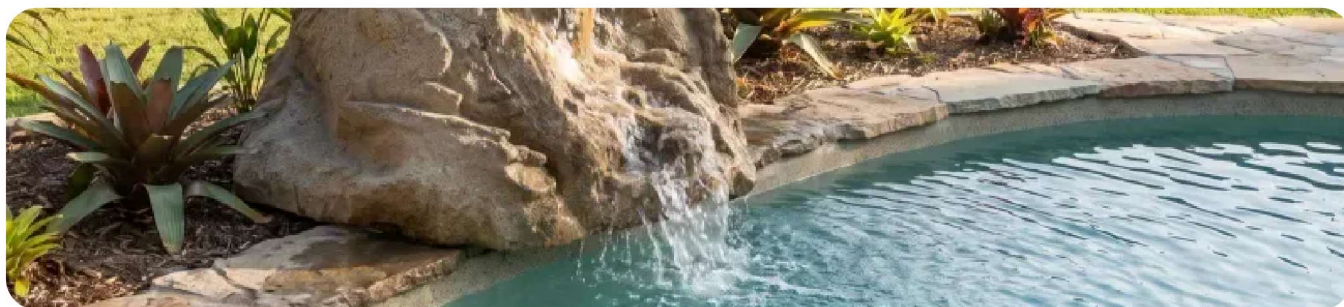
⚡ **Nunca ligue a bomba a seco** — mesmo por segundos, queima o motor (não coberto pela garantia).
Sequência: encher → conferir o nível → ligar.
- 5 Regule e verifique.** Ajuste o fluxo e a lâmina d'água e confirme que a água retorna ao reservatório, sem transbordar nem baixar o nível.



Regule a lâmina d'água pelo fluxo, até o efeito e o som desejados.

Cascatas

Lajedo Boreal · Lajedo Yporanga · Sabino · Santa Clara · Santa Bárbara



Cascata instalada na borda da piscina, com a água nascendo da pedra.

A cascata é um **sistema de recirculação**: pedra, hidráulica, elétrica e impermeabilização trabalhando juntas. Planeje a parte de trás tanto quanto a frente.

Ficha técnica

CÓDIGO	MODELO	DIM. C×L×A (CM)	PESO
CLB	Cascata Lajedo Boreal	100 × 80 × 29	75 kg
CS	Cascata Sabino	100 × 100 × 58	90 kg
CLY	Cascata Lajedo Yporanga	117 × 103 × 23	120 kg
CSC	Cascata Santa Clara	123 × 86 × 70	190 kg
CSB	Cascata Santa Bárbara	190 × 117 × 74,5	280 kg

Dimensões comprimento × largura × altura, em cm; peso líquido por peça. Santa Clara e Santa Bárbara chegam em volumes separados (ver Apêndice). Medidas nominais.

⚠ **A bomba NÃO acompanha o kit.** Consulte a Western para dimensionar a bomba correta (vazão e altura) do seu modelo — bomba subdimensionada não enche a lâmina d'água.

Componentes do conjunto

Pedras artesanais Western · peças de queda d'água · base/estrutura de apoio · reservatório, lago ou piscina para recirculação · bomba (à parte) · tubulação hidráulica · registro de vazão · conexões · bocal/saída · impermeabilização · iluminação e vegetação, quando previstas.

Instalação

- 1 **Planeje e confira o local.** Verifique medidas, ponto de água, ponto de energia, local da bomba, altura da queda, retorno da água, base estrutural, acesso para manutenção e segurança de circulação.

💡 **A cascata não pode ser pensada só pela frente bonita** — tem que funcionar por trás também.

- 2 **Prepare a base e o ponto de água.** Base rígida e nivelada. Posicione o tubo de **50 mm (PVC marrom)** a **0,60 m da borda** da piscina — dentro da cascata há um tubo de 50 mm para a passagem da água.

💧 **Impermeabilize e teste a estanqueidade antes** de montar as pedras.

- 3 **Defina a hidráulica.** Determine onde a água é captada, onde fica a bomba, o caminho da tubulação, a saída, o volume da queda e se haverá registro. A tubulação deve ficar **escondida, mas acessível**; proteja a entrada da bomba contra folhas.

- 4 **Instale bomba e tubulação.** Deixe acesso para manutenção; instale o registro para regular a queda; evite curvas excessivas; não deixe a tubulação aparente.

⚡ **Nunca ligue a seco.** Elétrica por profissional qualificado, com DR e aterramento próprios para área molhada.

- 5 **Monte a estrutura de pedras,** nesta sequência:

- base → volume → peça da queda;
- esconda a saída da tubulação e trave as peças;
- feche laterais e vazios; crie sombra e profundidade;
- reserve espaços para plantas e confira o caminho da água.

- 6 **Ajuste a queda (1º teste).** Verifique ponto de queda, respingos, retorno ao reservatório, vazamento lateral, vazão, som e naturalidade. Use o registro para chegar ao efeito ideal.
- 7 **Vede e direcione.** Faça a vedação atrás da saída, direcione a lâmina, corrija fugas, feche as laterais e teste a recirculação.
- 8 **Acabamento.** Trate juntas, disfarce emendas, corrija volumes, pinte os encontros com o kit de retoque (Referências), ajuste tons, integre ao paisagismo e limpe excessos.

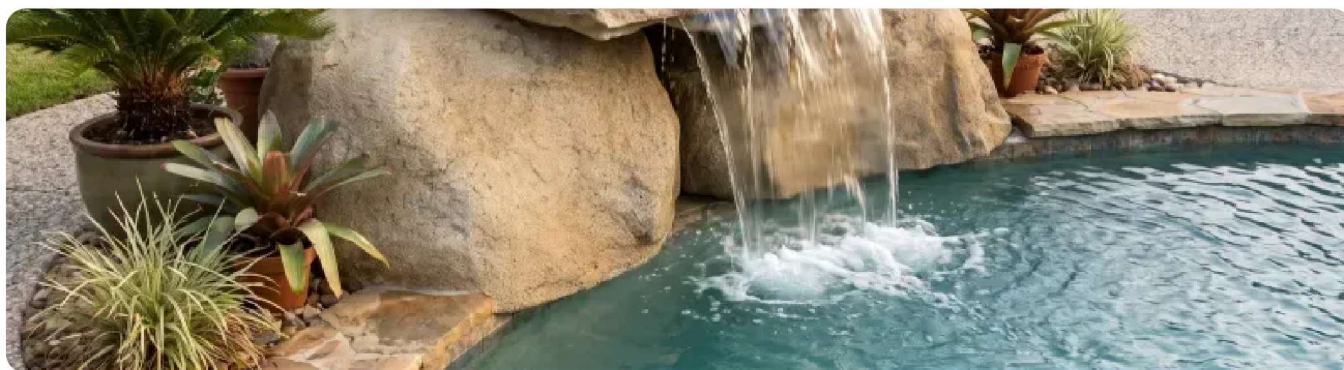
9 **Teste final.**

- | | |
|--|--|
| ☐ A bomba liga corretamente? | ☐ Água circula sem interrupção? |
| ☐ Queda no ponto desejado? | ☐ Sem vazamentos? |
| ☐ Sem respingos fora da área? | ☐ Água retorna ao reservatório? |
| ☐ Tubulação escondida? | ☐ Registro acessível? |
| ☐ Bomba acessível? | ☐ Elétrica protegida (DR)? |
| ☐ Som agradável? | ☐ Visual natural? |

🕒 **Respeite 7 dias de cura** do que foi assentado com AC3 antes de operar em regime.

Varição — Santa Bárbara / Santa Clara

Posicione as duas pedras-base **faceando a borda da piscina, encostadas e alinhadas** uma com a outra. Para melhor fixação entre as peças, assente com argamassa AC3. O restante é igual aos passos 2 a 9.



Santa Bárbara: pedras-base faceando e alinhadas à borda da piscina.

Retoque, manutenção, problemas e garantia

Kit de retoque de tinta

Acompanha todos os pedidos. São duas garrafas de tinta — uma clara e uma escura, identificáveis pela cor da garrafa — na tonalidade do produto comprado, mais uma buxinha (aplicador). É 1 kit por tonalidade; a quantidade acompanha o volume do pedido. Use para disfarçar cortes e emendas ou reparar marcas de transporte. Precisa de kit extra? Fale com a Western.

- 1 Garrafa clara:** chacoalhe bem e umedeça a buxinha.
- 2 Dê leves batidinhas** sobre a área — **não esfregue** — construindo o tom aos poucos.
- 3 Lave a buxinha** e retire toda a tinta anterior.
- 4 Repita com a garrafa escura:** chacoalhe, umedeça e dê leves batidinhas, mesclando com o tom claro até integrar ao veio da peça.

 **Nunca esfregue** — o retoque é sempre em leves batidinhas.

Cuidados e manutenção

Pedras (geral): limpe apenas com água. Não use ácido, solvente ou jato de alta pressão — atacam o acabamento e a tinta.

Fontes e cascatas: mantenha o nível de água (sem água, a bomba trabalha a seco e queima); limpe folhas e sujeira do reservatório; verifique a entrada da bomba; confira a vazão. Acione o suporte em caso de ruído, queda de vazão ou vazamento.

Solução de problemas

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Peça soltou / descolou	Argamassa errada, base suja ou úmida, sem colagem dupla, carga ou água antes da cura	Reassentar com AC3 e colagem dupla em base preparada; respeitar 7 dias de cura
Bomba não liga / queimou	Ligada a seco, tensão errada, falta de água	Encher antes de ligar; conferir tensão; manutenção com energia desligada
Lâmina d'água fraca	Bomba subdimensionada, tubulação estrangulada, curvas em excesso	Rever a bomba com a Western; reduzir curvas; abrir o registro
Vazamento (fonte / cascata)	Impermeabilização falha, ponto de fuga não vedado	Refazer vedação e impermeabilização; testar a recirculação
Água esverdeada	Algas por sol e água parada	Trocar a água e limpar; manter recirculação; consultar tratamento
Mancha branca (eflorescência)	Sais da argamassa migrando na cura	Deixar secar e limpar a seco/com água; não usar ácido
Marca ou risco na peça	Manuseio / transporte	Usar o kit de retoque em leves batidinhas
DR desarma ao ligar	Fuga de corrente (defeito)	Não anular o DR; chamar um eletricista

Garantia

-  **Produtos (pedras):** garantia de **1 ano** contra defeito de fabricação.
-  **Produtos elétricos (bomba, LED, som):** garantia do fabricante — **3 meses**.
-  **Não cobre / anula a garantia:** instalação fora das normas, bomba incorreta, queima por uso a seco ou tensão errada, e danos por manuseio ou limpeza inadequados.
-  **Avarias de transporte:** comunique em até **7 dias** do recebimento.

Suporte e consultoria

A Western acompanha o instalador antes, durante e depois da obra — do projeto da composição à reposição de peças e kits.



Telefone

+55 11 4448 2918 · seg–sex, 9h–17h



E-mail

atendimento@westernstore.com.br



Projeto e consultoria

Equipe de arquitetos Western, com render 3D para planejar a composição.



Avarias e peças extras

Kit de retoque avulso, bomba do seu modelo e reposições.



Projeto e consultoria: a Western ajuda a planejar a composição antes da obra, com render 3D.

Índice técnico e manuseio

Referência rápida das linhas; as dimensões por modelo estão nas fichas técnicas de cada capítulo.

Índice das linhas

LINHA	MODELOS	FAIXA DE PESO	CAP.
Pedras avulsas e decorativas	28	10–120 kg	1
Pisadas	5	5–13 kg	2
Produtos especiais	4	2–110 kg	3
Revestimentos	4	18–105 kg	4
Fontes	4	24–215 kg	5
Cascatas	5	75–280 kg	6

Manuseio por faixa de peso

FAIXA DE PESO (PEÇA)	RECOMENDAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
Até 25 kg	1 pessoa; pegada firme, sem arrastar pela casca.
25 – 50 kg	2 pessoas; dobre os joelhos, mantenha a peça próxima ao corpo.
50 – 100 kg	2 a 3 pessoas ou carrinho; planeje o caminho antes.
Acima de 100 kg	Equipamento de movimentação (carrinho, talha) e apoio de equipe.

Itens que chegam em volumes separados

MODELO	VOLUMES	PEÇA	PESO BRUTO
Cascata Santa Bárbara	3	280 kg	330 kg
Cascata Santa Clara	3	190 kg	215 kg
Fonte Sabino com Lago	2	215 kg	255 kg

Confira o número de volumes contra a nota fiscal no recebimento (Parte I). Peso bruto inclui embalagem e estrutura de transporte.



WESTERN

Ateliê de pedra artesanal desde 1993.

Reproduzimos pedras naturais com fidelidade —
peças ocas, cerca de 10% do peso da pedra real,
fabricadas em Cajamar/SP.

GARANTIA

1 ano nas pedras · 3 meses nos itens elétricos

SUPOORTE TÉCNICO

+55 11 4448 2918 · seg-sex, 9h-17h

PRODUÇÃO

15 dias úteis após a confirmação do pedido

ATENDIMENTO

atendimento@westernstore.com.br